

W5D4 – Automazione di una scansione Nmap con Bash

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Shell utilizzata: Bash tramite script .sh

Macchina target: Metasploitable2

Introduzione

In questa esercitazione ho realizzato un semplice script Bash per automatizzare una scansione di rete con Nmap. L'obiettivo era chiedere all'utente la subnet da analizzare, eseguire la scansione, salvare il risultato in un file di testo e visualizzarlo direttamente nel terminale.

Per la prova ho utilizzato due macchine virtuali collegate alla stessa rete interna di VirtualBox: Kali Linux come macchina da cui eseguire lo script e Metasploitable2 come macchina target. Kali aveva indirizzo 192.168.50.100, mentre Metasploitable2 aveva indirizzo 192.168.50.101. La subnet utilizzata per la scansione è stata quindi 192.168.50.0/24.

1. Creazione della cartella di lavoro

Come prima cosa ho creato una cartella dedicata al progetto nella Home di Kali Linux. In questo modo lo script e il report generato dalla scansione rimangono nello stesso punto.

- **cd ~**
- **mkdir network_scan**
- **cd network_scan**
- **pwd**

Con pwd ho verificato di trovarmi correttamente nel percorso /home/kali/network_scan.

Figura 1 – Creazione della cartella network_scan e controllo del percorso

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd

(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir network_scan

(kali㉿kali)-[~]
$ cd network_scan

(kali㉿kali)-[~/network_scan]
$ pwd
/home/kali/network_scan

(kali㉿kali)-[~/network_scan]
$
```

2. Creazione dello script

All'interno della cartella network_scan ho creato il file scan.sh utilizzando l'editor nano.

- **nano scan.sh**

Ho iniziato lo script inserendo lo shebang `#!/bin/bash`. Subito dopo ho utilizzato `read -p` per chiedere all'utente quale subnet analizzare e ho salvato il valore inserito nella variabile `SUBNET`. Ho poi creato la variabile `REPORT` con il nome del file in cui salvare il risultato.

Figura 2 – Prima parte dello script Bash all'interno di nano

```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7.1 scan.sh *
#!/bin/bash
read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.50.0/24): " SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
```

2.1 Completamento dello script

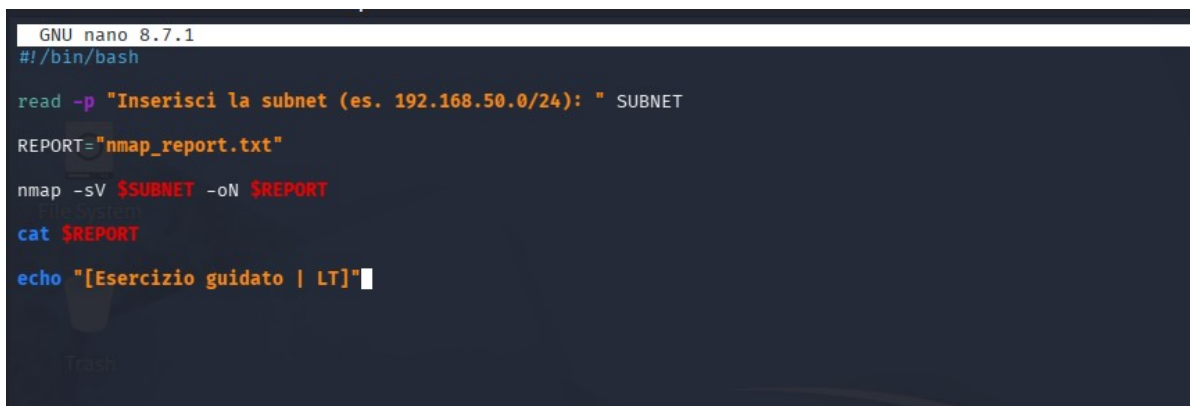
Nella seconda parte ho aggiunto il comando Nmap vero e proprio. Ho utilizzato l'opzione `-sV` perché permette di rilevare, quando possibile, anche il servizio e la relativa versione sulle porte aperte. Con `-oN` ho indicato a Nmap di salvare il risultato in un file di testo nel formato normale.

- **nmap -sV \$SUBNET -oN \$REPORT**

Dopo la scansione ho aggiunto `cat $REPORT` per visualizzare nel terminale il contenuto del report appena generato. L'ultima riga con `echo` stampa invece il messaggio finale previsto dalla traccia.

- `cat $REPORT`
- `echo "[Esercizio guidato | LT]"`

Figura 3 – Script scan.sh completo



```
GNU nano 8.7.1
#!/bin/bash

read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.50.0/24): " SUBNET

REPORT="nmap_report.txt"

nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT

cat $REPORT

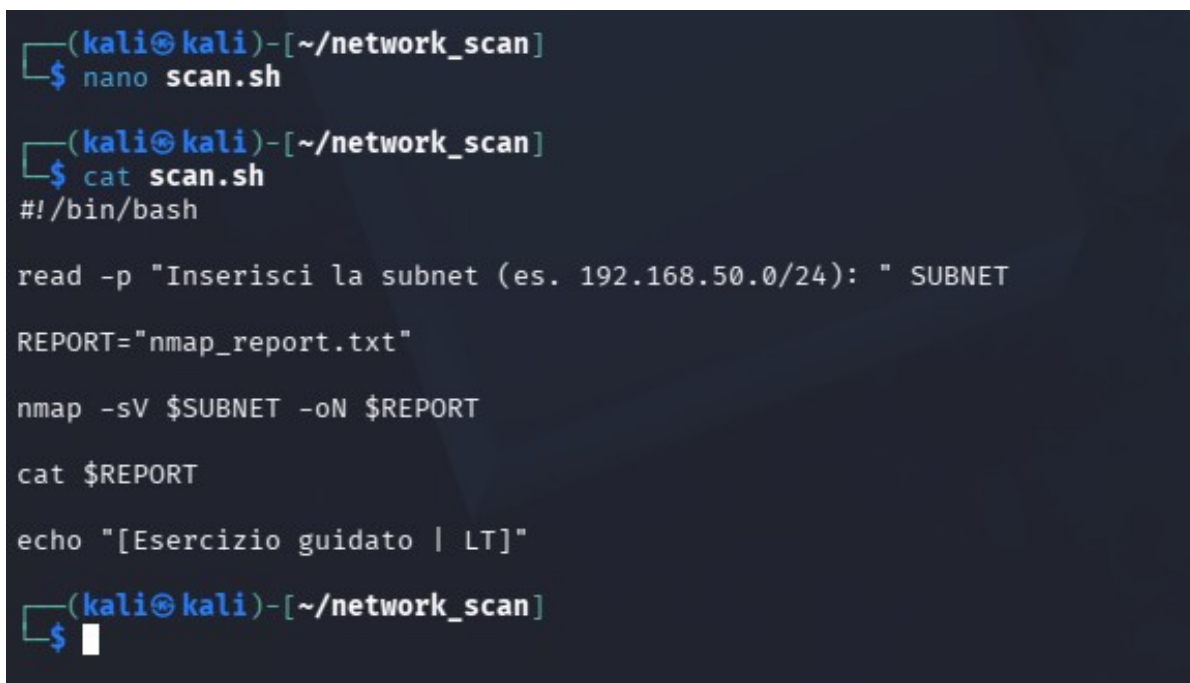
echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

2.2 Salvataggio e controllo del file

Dopo aver salvato il file con nano, ho utilizzato `cat scan.sh` per controllare che tutte le righe dello script fossero state memorizzate correttamente.

- `cat scan.sh`

Figura 4 – Controllo del contenuto di scan.sh dal terminale



```
(kaliⓈkali)-[~/network_scan]
$ nano scan.sh

(kaliⓈkali)-[~/network_scan]
$ cat scan.sh
#!/bin/bash

read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.50.0/24): " SUBNET

REPORT="nmap_report.txt"

nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT

cat $REPORT

echo "[Esercizio guidato | LT]"

(kaliⓈkali)-[~/network_scan]
$
```

3. Permessi di esecuzione

Prima di poter avviare lo script direttamente con `./scan.sh`, ho dovuto assegnargli il permesso di esecuzione.

- `chmod +x scan.sh`

Successivamente ho controllato i permessi con `ls -l scan.sh`. Nel risultato sono comparse le x, che indicano che il file può essere eseguito.

- `ls -l scan.sh`

Figura 5 – Assegnazione del permesso di esecuzione allo script

```
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ chmod +x scan.sh

(kali@kali)-[~/network_scan]
$ ls -l scan.sh
-rwxrwxr-x 1 kali kali 176 Aug 20 06:40 scan.sh

(kali@kali)-[~/network_scan]
$
```

4. Esecuzione dello script

A questo punto ho avviato lo script dalla cartella `network_scan`.

- `./scan.sh`

Lo script mi ha chiesto di inserire la subnet da analizzare. Avendo Kali e Metasploitable2 nella rete `192.168.50.0/24`, ho inserito questo valore.

- `192.168.50.0/24`

Nmap ha quindi iniziato la scansione. Durante l'esecuzione è comparso un avviso relativo al DNS, dovuto al fatto che le macchine erano collegate a una rete interna senza un server DNS configurato. La scansione è comunque proseguita normalmente.

Figura 6 – Avvio dello script e inserimento della subnet

```
(kali@kali)-[~/network_scan]
$ ./scan.sh
Inserisci la subnet (es. 192.168.50.0/24): 192.168.50.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-20 06:44 -0400
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
```

5. Risultato della scansione Nmap

Al termine della scansione Nmap ha analizzato 256 indirizzi e ha individuato 2 host attivi. Il primo era Kali Linux con indirizzo 192.168.50.100, mentre il secondo era Metasploitable2 con indirizzo 192.168.50.101.

Sulla macchina Metasploitable2 sono state rilevate diverse porte aperte e vari servizi. Tra quelli più evidenti nel report erano presenti FTP sulla porta 21, SSH sulla 22, Telnet sulla 23, HTTP sulla 80, Samba sulle porte 139 e 445, MySQL sulla 3306, PostgreSQL sulla 5432, VNC sulla 5900 e un servizio HTTP Tomcat sulla porta 8180.

L'opzione -sV ha permesso anche di visualizzare alcune versioni, ad esempio vsftpd 2.3.4 per FTP, OpenSSH 4.7p1 per SSH e Apache httpd 2.2.8 per HTTP. Questa parte mi ha fatto vedere la differenza tra sapere solamente che una porta è aperta e avere anche informazioni sul servizio che la utilizza.

Figura 7 – Risultato della scansione della rete e servizi rilevati su Metasploitable2

```
Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 264.23 seconds
# Nmap 7.98 scan initiated Thu Aug 20 06:44:38 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN nmap_report.txt 192.168.50.0/24
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-ser
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.000058s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:74:F0:84 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Thu Aug 20 06:49:03 2026 -- 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 264.23 seconds
[Esercizio guidato | LT]
```

6. Salvataggio e visualizzazione del report

Lo script ha salvato automaticamente il risultato nel file `nmap_report.txt`. Per verificare che il file fosse stato creato ho utilizzato prima `ls` e poi `ls -lh nmap_report.txt`.

- `ls`
- `ls -lh nmap_report.txt`

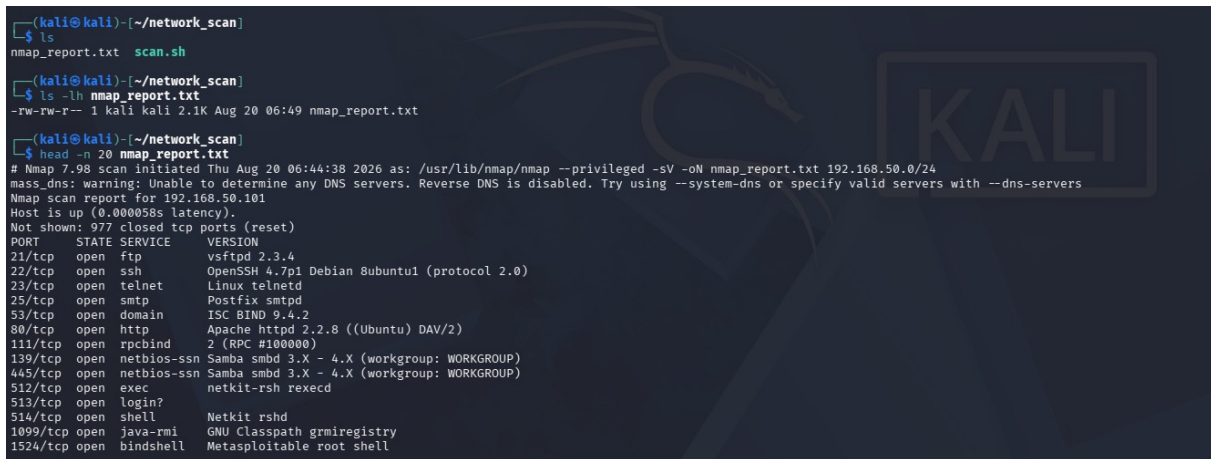
Il file risultava presente nella cartella `network_scan` e aveva una dimensione di circa 2,1 KB.

Per controllare il contenuto senza ristampare tutto il report ho visualizzato le prime 20 righe con `head`.

- `head -n 20 nmap_report.txt`

Nel file erano presenti le stesse informazioni ottenute durante la scansione, comprese le porte, i servizi e le versioni rilevate sulla macchina Metasploitable2.

Figura 8 – Verifica del file `nmap_report.txt` e visualizzazione delle prime righe



```
(kali@kali)~/network_scan
$ ls
nmap_report.txt  scan.sh

(kali@kali)~/network_scan
$ ls -lh nmap_report.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 2.1K Aug 20 06:49 nmap_report.txt

(kali@kali)~/network_scan
$ head -n 20 nmap_report.txt
# Nmap 7.98 scan initiated Thu Aug 20 06:44:38 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN nmap_report.txt 192.168.50.0/24
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.000058s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
```

7. Conclusioni

Nel complesso l'esercizio mi è servito per vedere come uno script Bash può automatizzare una serie di operazioni che altrimenti dovrei eseguire manualmente dal terminale.

Lo script chiede la subnet, utilizza Nmap per analizzarla, salva il risultato e infine lo mostra a schermo. La scansione della rete 192.168.50.0/24 ha individuato le due macchine presenti nel laboratorio e, soprattutto su Metasploitable2, diversi servizi attivi con le relative versioni.

Ho trovato utile anche il salvataggio su `nmap_report.txt`, perché permette di conservare il risultato della scansione anche dopo aver chiuso il terminale e di consultarlo successivamente. In questo modo il report può essere utilizzato anche come riferimento durante una relazione tecnica.